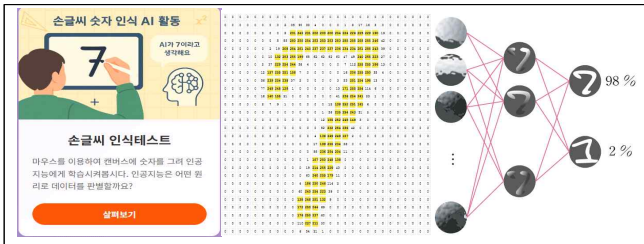
단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습주제	합성곱과 CNN				
학습목표	필터를 이용한 합성곱 연산이 이미지의 특징을 추출하는 과정임을 이해하고, CNN이 이미지 분류에 활용되는 기본 원리를 설명할 수 있다.				

준비사항

① https://tjdgus1121.github.io에 접속 (또는 네이버나 구글에 '인공지능수학 이미지탐구' 검색)



전 시간에 배운 손글씨 인식 테스트는 MNIST 데이터를 이용한 딥러닝의 예이다. MNIST는 학습용 55,000개와 테스트용 10,000개, 검증용 5,000개의 손글씨 숫자 이미지로 이루어져 있다. 컴퓨터는 이 그림에서 **작은 부분의 특징을 찾아 숫자를 구별**하는데, 이때 중요한 계산이 바로 **합성곱**이다.

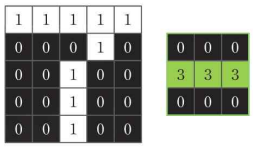


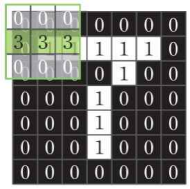
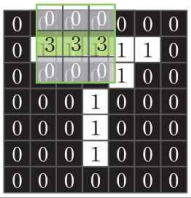
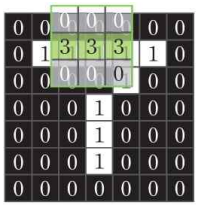
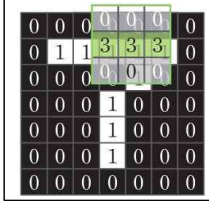
1. 합성곱 연산을 체험하기 위해 위 카드를 클릭해 체험해 봅시다. 준비한 사진을 업로드해 어떻게 변하는지 살펴봅시다.

2. 컨볼루션 계산 체험 사이트 이동 버튼을 클릭하여 합성곱연산이 어떻게 이루어지는지 살펴봅시다.

※ 필터

필터란 이미지의 작은 부분에 적용하는 행렬로 목적에 따라 다양한 필터가 존재한다. 보통 3×3행렬 또는 5×5 행렬로 만드는데, 하나의 픽셀을 중심으로 여러 방향의 숫자를 조절함으로써 흐리게, 선명하게, 경계 검출처럼 원하는 효과를 얻게한다.

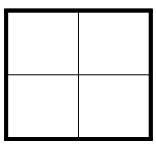


연산		합성곱
	▶	$(0\times0)+(0\times0)+(0\times0)+$ $(3\times0)+(3\times1)+(3\times1)+$ $(0\times0)+(0\times0)+(0\times0)=6$
	▶	
	▶	
	▶	

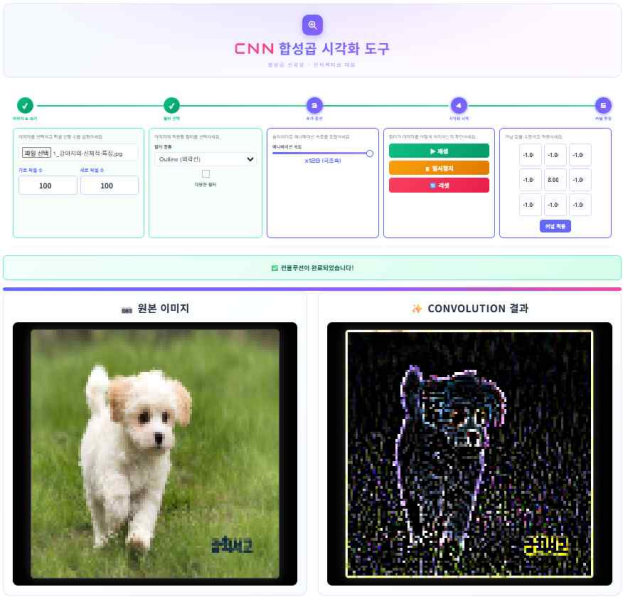
질문1. 합성곱에서 이미지 가장자리에 0을 덧붙이는 방법을 0패딩이라고 한다. 0패딩은 왜 필요할까?

질문2.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$에 필터 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$을 합성곱한 결과는?



단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습주제	합성곱과 CNN				
학습목표	필터를 이용한 합성곱 연산이 이미지의 특징을 추출하는 과정임을 이해하고, CNN이 이미지 분류에 활용되는 기본 원리를 설명할 수 있다.				



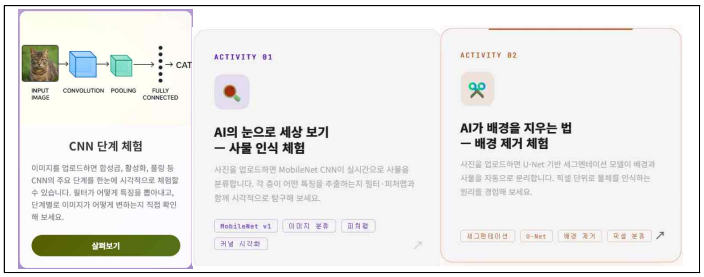
[다음 단계]로 이동하여 필터에 따른 사진이 어떻게 달라지는지 체험해봅시다.

[체험하기1]

본인이 직접 필터값을 수정하고 필터가 적용 된 사진 중 가장 마음에 드는 결과를 [Window + Shift + S] 를 눌러 캡쳐후 선생님께 제출해봅시다.

내 필터1

내 필터2



[자율 과제]

※ 위 활동을 클릭하여 활동한 후, 어떤 원리로 CNN이 이미지를 구별하여 처리하는지 생각해보고 탐구해봅시다.

[키워드]

ReLU함수, 풀링, 특징맵, U-Net, YOLO, Stride

[심화]

GAN, 오토인코더, Styletransper

※ 경량인공지능 모델 - Mobilenet

우리가 체험한 이미지 분류나 배경 제거 기능은 모두 컴퓨터가 사진 속 특징을 찾아내는 과정과 관련이 있다. 이때 많이 활용되는 인공지능 모델 중 하나가 **MobileNet**이다. **MobileNet**은 이름처럼 스마트폰이나 태블릿처럼 성능이 아주 높지 않은 기기에서도 빠르게 작동하도록 만든 가벼운 CNN 모델이다.

사람이 사진을 볼 때 눈, 코, 윤곽선, 배경처럼 중요한 부분을 살피듯이, **MobileNet**도 이미지의 작은 부분을 차례로 보면서 선, 모서리, 무늬, 모양 같은 특징을 찾아낸다. 그리고 이렇게 찾은 특징들을 종합하여 "이 사진은 무엇인지", "어디까지가 사람이고 어디부터가 배경인지"를 판단한다. 즉, **MobileNet**은 이미지를 한 번에 이해하는 것이 아니라, 작은 특징들을 모아 전체를 판단하는 방식으로 작동한다.